Documento de Requisitos – FitnessAhora

Contenido

Documento de Requisitos – FitnessAhora 1

1. Introducción 2
2. Objetivo General 2
3. Alcance del Sistema 2
4. Requisitos Funcionales 3

🏋️ Módulo de Entrenamiento 3

4.1. Submódulo de Perfilamiento y Configuración de Sesión 3

4.2. Submódulo de Catálogo y Definición de Ejercicios 4

🥗 Módulo de Alimentación 5

💊 Módulo de Suplementación 5

💡 Requisitos Adicionales Propuestos (Para mayor valor agregado) 5

5. Requisitos No Funcionales 6
6. Otros Requisitos o Consideraciones en Fase de Análisis 6
7. Conclusión 7

1. Introducción

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión integral del fitness y bienestar físico. La plataforma busca centralizar tres pilares fundamentales para el desarrollo físico: el entrenamiento estructurado, la nutrición guiada y la suplementación estratégica. Mediante una arquitectura moderna y escalable, la aplicación proporcionará a los usuarios las herramientas necesarias para gestionar sus rutinas, comprender su alimentación y optimizar sus resultados físicos de manera autónoma.

2. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que ofrezca a los usuarios un ecosistema centralizado para la gestión de su acondicionamiento físico, integrando módulos interactivos de rutinas de entrenamiento, planes de alimentación por objetivos y guías de suplementación, garantizando una experiencia de usuario fluida e intuitiva.

3. Alcance del Sistema

El sistema abarcará el desarrollo del frontend móvil (iOS y Android) y un panel de administración (backend). La aplicación permitirá a los usuarios consultar y ejecutar rutinas de ejercicios categorizadas, visualizar recomendaciones nutricionales adaptadas a metas específicas (como el aumento de masa muscular) y acceder a una biblioteca de suplementación. Inicialmente, el sistema no incluirá integraciones con dispositivos wearables externos (smartwatches) ni pasarelas de pago para entrenadores personales, enfocándose en la entrega de contenido estructurado y el seguimiento autónomo.

4. Requisitos Funcionales

🏋️ Módulo de Entrenamiento

Esta sección detalla los requerimientos específicos para el motor de rutinas y la biblioteca de ejercicios, asegurando una personalización basada en la biometría, capacidad y recursos del usuario.

4.1. Submódulo de Perfilamiento y Configuración de Sesión

El sistema debe capturar parámetros específicos del usuario para adaptar dinámicamente la carga de trabajo y el tipo de rutina.

- **RF-01.1 Selección de Grupo Muscular Objetivo:** El sistema debe proporcionar una interfaz que permita al usuario filtrar y seleccionar la zona anatómica principal a trabajar durante la sesión.
    - *Opciones obligatorias:* 🎯 Pecho, 🎯 Espalda, 🎯 Piernas, 🎯 Brazos, 🎯 Hombros, 🎯 Abdomen.
- **RF-01.2 Configuración de Equipamiento (Recursos Disponibles):** Antes de generar o mostrar una rutina, el usuario debe indicar el equipamiento con el que cuenta. El sistema filtrará la base de datos de ejercicios basándose en esta selección.
    - *Filtros:* 🏋️ Con pesas (mancuernas/barras), 🧘 Sin pesas (peso corporal/calistenia), ♉ Con bandas elásticas.
- **RF-01.3 Calibración de Nivel Físico:** El sistema debe clasificar la capacidad atlética del usuario mediante una prueba de diagnóstico estandarizada. La clasificación determinará el volumen de entrenamiento (series totales).
    - *Métrica de evaluación:* Cantidad máxima de flexiones de pecho (push-ups) estrictas realizadas en una sola serie hasta el fallo técnico.
    - *Niveles del sistema:*
        - **Principiante:** (Ejemplo de umbral: 0 a 10 flexiones).
        - **Intermedio:** (Ejemplo de umbral: 11 a 25 flexiones).
        - **Avanzado:** (Ejemplo de umbral: 26+ flexiones).

- **RF-01.4 Registro de Somatotipo:** El sistema debe incluir un módulo en el perfil del usuario para seleccionar su biotipo estructural. Esta variable interactuará con el algoritmo de recomendaciones nutricionales y los rangos de repeticiones sugeridos.
    - *Tipologías admitidas:* 🧬 Ectomorfo, 🧬 Mesomorfo, 🧬 Endomorfo.

4.2. Submódulo de Catálogo y Definición de Ejercicios

La base de datos del sistema debe estructurar cada ejercicio como una entidad de datos completa, garantizando que la interfaz (UI) renderice la información de manera precisa y educativa.

- **RF-02.1 Estructura de Datos del Ejercicio:** Al acceder al detalle de un movimiento específico, el sistema debe desplegar obligatoriamente los siguientes atributos en formato de tarjeta (card) informativa:
    - **Musculatura Implicada:** Indicación explícita del grupo muscular principal y los músculos sinergistas (Ejemplo: *Principal: Pectoral mayor. Secundario: Tríceps braquial*).
    - **Nomenclatura:** Nombre técnico o estándar del ejercicio (Ejemplo: *Press de pecho con bandas elásticas*).
    - **Volumen prescrito (Series):** Cantidad de bloques de trabajo asignados, ajustados dinámicamente según el nivel físico (RF-01.3).
    - **Intensidad prescrita (Repeticiones):** Rango de ejecuciones por serie, ajustado para hipertrofia o resistencia según el somatotipo y objetivo del usuario.
    - **Descripción Biomecánica:** Texto instructivo paso a paso sobre las fases del movimiento (concéntrica y excéntrica).
    - **Puntos de Rendimiento (Consejos):** Viñetas de advertencia o "Tips" enfocados en la técnica correcta, la prevención de lesiones y la respiración.
    - **Soporte Visual:** Un asset multimedia ligero (animación .webp o gráfico vectorial .svg) incrustado en la interfaz que demuestre el patrón de movimiento correcto.

🥗 Módulo de Alimentación

- **RF-04 Configuración de Objetivos:** El usuario debe poder definir su objetivo físico principal (Subir de peso/volumen, Bajar de peso/definición, Mantenimiento).
- **RF-05 Recomendaciones Nutricionales:** Según el objetivo seleccionado, el sistema debe sugerir proporciones de macronutrientes y combinaciones de alimentos.
- **RF-06 Visualización de Dietas:** La app debe proveer ejemplos de menús diarios completos (desayuno, almuerzo, cena y snacks) alineados con el objetivo del usuario.

💊 Módulo de Suplementación

- **RF-07 Biblioteca de Suplementos:** El sistema debe contar con un directorio informativo de suplementos comunes (como Creatina, Proteína Whey, Pre-entrenos).
- **RF-08 Ficha Técnica del Suplemento:** Cada elemento del directorio debe mostrar:
    - Beneficios comprobados.
    - Precauciones y contraindicaciones.
    - Recomendaciones de dosificación (ej. fase de carga vs. mantenimiento).

💡 Requisitos Adicionales Propuestos (Para mayor valor agregado)

- **RF-09 Seguimiento de Progreso (Tracking):** El sistema debe permitir al usuario registrar su peso corporal semanalmente y llevar un registro visual de su evolución.
- **RF-10 Diario de Entrenamiento:** El usuario debe poder marcar ejercicios como "completados" durante su sesión y registrar el peso levantado para asegurar la sobrecarga progresiva.

- **RF-11 Recordatorios Push:** Implementar notificaciones para recordar la toma de suplementos, la hora de entrenamiento o el consumo de agua.

5. **Requisitos No Funcionales**
   - **RNF-01 Rendimiento:** El tiempo de carga de las ilustraciones y GIFs de los ejercicios no debe superar los 2 segundos bajo una conexión 4G estándar.
   - **RNF-02 Arquitectura y Tecnología:** La aplicación debe ser desarrollada utilizando una arquitectura cliente-servidor, empleando Ionic + React para el frontend móvil y Node.js con Express y PostgreSQL para la API y la persistencia de datos.
   - **RNF-03 Disponibilidad (Offline-First):** Las rutinas y catálogos de ejercicios previamente visualizados deben almacenarse en la caché local del dispositivo (SQLite/Capacitor Storage) para permitir que el usuario consulte su rutina en el gimnasio sin conexión a internet.
   - **RNF-04 Usabilidad:** La interfaz de usuario (UI) debe mantener un diseño limpio, utilizando tarjetas (cards) y listas con iconos descriptivos para facilitar la lectura durante la actividad física.

6. **Otros Requisitos o Consideraciones en Fase de Análisis**
   - **Aspectos Legales y de Salud (Descargo de Responsabilidad):** Al ser una aplicación que sugiere dietas y uso de suplementos, es de carácter obligatorio incluir un "Disclaimer" (Términos y Condiciones) al registrarse, especificando que la aplicación proporciona información educativa y no reemplaza el diagnóstico o asesoramiento de un médico o nutricionista profesional.
   - **Optimización de Recursos (Assets):** Las "ilustraciones ligeras" mencionadas en el módulo de entrenamiento deben estar en formato .webp o .svg para no sobrecargar el peso de descarga de la aplicación en las tiendas (Play Store / App Store).

7. Conclusión

El análisis documentado establece una base sólida para el desarrollo de una herramienta digital integral enfocada en el acondicionamiento físico. Al delimitar claramente las funcionalidades de entrenamiento, nutrición y suplementación, junto con el añadido crítico del seguimiento de progreso, se asegura que el producto final no solo sea un repositorio de información, sino una herramienta interactiva. La elección de tecnologías multiplataforma permitirá una iteración rápida y una entrada eficiente al mercado, cumpliendo con los estándares de calidad del desarrollo de software moderno.